

| Cognome Nome | Votazione |
|--------------|-----------|
|              |           |

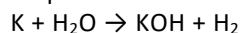
### COMPITO A

8 Settembre 2021

Attenzione tempo TOTALE 120 minuti. SCRIVERE SEMPRE NOME E COGNOME su ogni foglio che consegnate

#### Esercizio 1

- Il potassio metallico reagisce a contatto con l'acqua secondo lo schema di reazione:



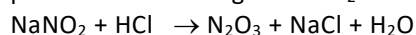
Calcolare quanto idrogeno si forma per reazione di 5 g di potassio con 10 g di acqua.

#### Esercizio 2

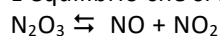
- Una miscela di 2 moli di  $N_2O_3$ , 1 mole di NO e 1.5 moli di  $NO_2$  in 5 l e' all'equilibrio.

Trovare i grammi dei tre componenti se alla miscela si aggiunge tutto l' $N_2O_3$  che si libera

per reazione di 6.9 g di  $NaNO_2$  con HCl secondo l'equazione chimica non bilanciata:



L'equilibrio che si instaura nella miscela iniziale e' il seguente:



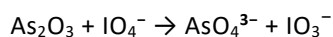
#### Esercizio 3

- Determinare la formula minima di un composto che ha la seguente composizione percentuale:

i) Ba 69.58 %; ii) C 6.090 %; iii) O 24.32 %

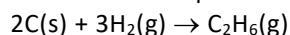
#### Esercizio 4

Bilanciare la seguente reazione in ambiente basico:



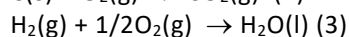
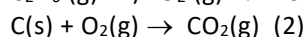
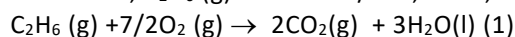
#### Esercizio 5

Calcolare l'entalpia standard di formazione a 25°C dell'etano ( $C_2H_6$ ) gassoso



conoscendo i seguenti dati alla stessa temperatura:

$\Delta H^\circ_{comb}$ ,  $C_2H_6(g)$  = -373 Kcal/mol;  $\Delta H^\circ_f$ ,  $CO_2(g)$  = -94,1 Kcal/mol;  $\Delta H^\circ_f$ ,  $H_2O(l)$  = -68,3 Kcal/mol



#### Esercizio 6

- Scrivere la struttura di Lewis (indicando le coppie di elettroni di legame e di non legame) e descrivere la geometria molecolare (secondo la teoria VSEPR) dei seguenti composti:

ione  $NO_2^+$

Tricloruro di fosforo

Solfito di ammonio

**Esercizio 7** -Descrivere il legame nella molecola di  $BF_3$  secondo la teoria dell'ibridizzazione (legame di valenza)

#### Esercizio 8

Principio di indeterminazione di Heisenberg

**Esercizio 9.** Spiegate cosa sono le interazioni deboli .

**Esercizio 10-** Legame ionico.